VÕ TIẾN
Thảo luận kiến thức CNTT trường BK về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku

Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật (DSA)

DSA - HK243

Cuối Kì

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK
về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 7/2025

1 Lý Thuyết Hash và Search

Các phương pháp xử lý đụng độ trong bảng băm

1. Phương pháp kết chuỗi (Chaining)

- Mỗi ô trong bảng băm chứa một danh sách liên kết (hoặc một cấu trúc dữ liệu tương tự).
- Khi có nhiều phần tử cùng chỉ số băm, chúng sẽ được thêm vào danh sách đó.
- **Ưu điểm:** Không giới hạn số lượng phần tử, dễ cài đặt.
- **Nhược điểm:** Tốn bộ nhớ vì phải dùng danh sách liên kết.

2. Phương pháp địa chỉ mở (Open Addressing)

- Khi xảy ra đụng độ, ta tìm một ô trống khác trong bảng băm.
- Không dùng danh sách liên kết, tất cả phần tử được lưu trong bảng băm.

Dò tìm tuyến tính (Linear Probing)

- Nếu ô đã bị chiếm, thử ô kế tiếp (`index + 1`).
- Nếu vẫn bị chiếm, tiếp tục dò (`index + 2`, `index + 3`, ...).
- **Nhược điểm:** Dễ bị **gom cụm chính cấp** (nhiều phần tử liên tiếp nhau, làm giảm hiệu suất).

Dò tìm bậc hai (Quadratic Probing)

- Nếu ô đã bị chiếm, thử ô ở khoảng cách tăng dần theo bậc hai:

$$\text{index} + 1^2, \text{index} + 2^2, \text{index} + 3^2, \ldots$$

- Giảm bớt gom cụm chính cấp nhưng vẫn có thể bị **gom cụm thứ cấp**.

Băm đôi (Double Hashing)

- Khi xảy ra đụng độ, dùng một **hàm băm thứ hai** để tìm vị trí mới.
- Công thức:

$$\text{new_index} = (\text{index} + i \times \text{hash2}(key)) \mod \text{table_size}$$

- **Ưu điểm:** Hạn chế tối đa hiện tượng gom cụm.

Hiện tượng gom cụm (Clustering)

1. Gom cụm chính cấp (Primary Clustering)

- Xảy ra khi nhiều phần tử bị đụng độ và dồn về một nhóm lớn (do Linear Probing gây ra).
- Làm giảm hiệu suất vì các phần tử mới cũng sẽ bị chèn vào cùng nhóm đó.

2. Gom cụm thứ cấp (Secondary Clustering)

- Xảy ra trong Quadratic Probing và các phương pháp băm có quy luật cố định.
- Nhóm phần tử bị xếp gần nhau vì cùng sử dụng chung công thức tìm vị trí.

Hãy vẽ bảng băm ra giấy để hình dung dễ hơn, nhất là khi làm bài toán Insert/Delete.

Tìm kiếm (Search)

- **Interpolation Search:** Tìm kiếm trên mảng đã sắp xếp, nhanh hơn Binary Search trong một số trường hợp.
- **Binary Search:** Có 2 cách cài đặt:
  - Đệ quy (Recursion)
  - Vòng lặp (`for`)

2 Câu hỏi trong các đề thi

1. Dùng giải thuật tìm kiếm nội suy (interpolation search) để tìm vị trí của 48 trong dãy sau: [1,5,8,11,19,22,31,35,40,45,48,49,50]. Cần phải thực hiện bao nhiêu lần so sánh?

   a) 2 b) 3 c) 4 d) 5

   Đáp Án: A

   Lần 1:

$$\text{left} = 0, \quad \text{right} = 12, \quad A = [1, 5, 8, 11, 19, 22, 31, 35, 40, 45, 48, 49, 50].$$

   Tính vị trí pos:

$$\text{pos} = 0 + \left\lfloor \frac{12-0}{50-1} \times (48-1) \right\rfloor = \left\lfloor \frac{12}{49} \times 47 \right\rfloor \approx \lfloor 11.51 \rfloor = 11$$

   So sánh:

$$A[11] = 49 \quad \text{với} \quad 48: \quad 49 > 48 \implies \text{tìm bên trái} \quad (\text{right} = 11 - 1 = 10)$$

   Lần 2:

$$\text{left} = 0, \quad \text{right} = 10$$

   Tính vị trí pos:

$$\text{pos} = 0 + \left\lfloor \frac{10-0}{48-1} \times (48-1) \right\rfloor = \left\lfloor \frac{10}{47} \times 47 \right\rfloor = 10$$

   So sánh:

$$A[10] = 48 \quad \text{với} \quad 48: \quad 48 = 48 \implies \text{tìm thấy tại vị trí } 10.$$

2. Cho bảng băm rỗng có kích thước 19, sử dụng phương pháp kết chuỗi và hàm băm $h(k) = k \bmod 19$. Lần lượt thêm các khoá sau vào bảng băm:

$$19, 20, 21, 22, 23, 40, 41, 57$$

   Ô nào sau đây có ít phần tử nhất trong 4 đáp án?

   a) Ô 0 b) Ô 1 c) Ô 2 d) Ô 3

   Đáp án: B

   Giải thích: Tính chỉ số băm của từng khoá:

$$\begin{aligned}
h(19) &= 19 \bmod 19 = 0 \\
h(20) &= 20 \bmod 19 = 1 \\
h(21) &= 21 \bmod 19 = 2 \\
h(22) &= 22 \bmod 19 = 3 \\
h(23) &= 23 \bmod 19 = 4 \\
h(40) &= 40 \bmod 19 = 2 \\
h(41) &= 41 \bmod 19 = 3 \\
h(57) &= 57 \bmod 19 = 0
\end{aligned}$$

   Bảng băm sau khi chèn:

   Ô 0: 19 → 57 (2 phần tử)

   Ô 1: 20 (1 phần tử)

   Ô 2: 21 → 40 (2 phần tử)

   Ô 3: 22 → 41 (2 phần tử)

   Ô 4: 23 (1 phần tử)

Có ba ô 0, 2, 3 cùng có nhiều nhất 2 phần tử. Trong đáp án cho sẵn, chọn **Ô 2**.

3. Cho bảng băm rỗng có kích thước 10, sử dụng phương pháp dò tìm tuyến tính (Linear Probing) với hàm băm:

$$h(k) = k \bmod 10$$

Lần lượt thêm các khóa sau vào bảng băm:

$$12, 15, 1, 6, 22, 32, 42$$

Số lượng xung đột (collision) xảy ra trong quá trình thêm các khóa này là bao nhiêu?

a) 3 b) 8 c) 5 d) 7

Đáp án: D

Giải thích:

STT	Thao tác	i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bảng ban đầu	–	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
2	Thêm 12	0	_	_	12	_	_	_	_	_	_	_
3	Thêm 15	0	_	_	12	_	_	15	_	_	_	_
4	Thêm 1	0	_	1	12	_	_	15	_	_	_	_
5	Thêm 6	0	_	1	12	_	_	15	6	_	_	_
6	Thêm 22	1	_	1	12	22	_	15	6	_	_	_
7	Thêm 32	2	_	1	12	22	32	15	6	_	_	_
8	Thêm 42	4	_	1	12	22	32	15	6	42	_	_

4. Cho bảng băm rỗng có kích thước 10, sử dụng phương pháp dò tìm bậc hai (Quadratic Probing) với hàm băm:

$$h(k) = k \bmod 10$$

Phương pháp dò tìm bậc hai nghĩa là nếu ô ban đầu bị chiếm, ta sẽ thử các vị trí với khoảng cách tăng dần theo bình phương: $h(k), (h(k)+1^2) \bmod 10, (h(k)+2^2) \bmod 10, (h(k)+3^2) \bmod 10, \ldots$ cho đến khi tìm được ô trống. Lần lượt thêm các khóa sau vào bảng băm:

$$12, 22, 32, 42, 52$$

Số lượng xung đột (collision) xảy ra trong quá trình thêm các khóa này là bao nhiêu?

a) 7 b) 8 c) 9 d) 10

Đáp án: C

Giải thích:

STT	Thao tác	i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bảng ban đầu	–	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
2	Thêm 12	0	_	_	12	_	_	_	_	_	_	_
3	Thêm 22	1	_	_	12	22	_	_	_	_	_	_
4	Thêm 32	2	_	_	12	22	_	_	32	_	_	_
5	Thêm 42	3	_	42	12	22	_	_	32	_	_	_
6	Thêm 52	4	_	42	12	22	_	_	32	_	52	_

5. Cho bảng băm rỗng có kích thước 11, sử dụng phương pháp băm đôi (Double Hashing) với hàm băm chính và hàm băm phụ như sau:

$$h_1(k) = k \bmod 11, \quad h_2(k) = 7 - (k \bmod 7)$$

Công thức tìm vị trí mới khi xảy ra đụng độ là:

$$\text{Index} = (h_1(k) + i \times h_2(k)) \bmod 11, \quad i = 0, 1, 2, \ldots$$

Lần lượt thêm các khóa sau vào bảng băm:

$$10, 22, 31, 4, 15$$

Số lần xung đột (collision) xảy ra trong quá trình thêm các khóa này là bao nhiêu?

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

Đáp án: B

Giải thích:

STT	Thao tác	i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bảng ban đầu	–	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
2	Thêm 10	0	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	10
3	Thêm 22	0	22	_	_	_	_	_	_	_	_	_	10
4	Thêm 31	0	22	_	_	_	_	_	_	_	_	31	10
5	Thêm 4	0	22	_	_	_	4	_	_	_	_	31	10
6	Thêm 15	2	22	_	_	_	4	15	_	_	_	31	10

6. Một bảng băm có kích thước 11 phần tử sử dụng phương pháp địa chỉ mở để giải quyết đụng độ, trong đó phương pháp dò tìm bậc hai được gọi sử dụng. Biết rằng, hàm băm được sử dụng trong lần đầu tiên là $h'(k) = k\%11$ và phương pháp dò tìm bậc hai là $h(k,i) = (h'(k) + 2i^2)\%11$. Lần lượt thêm 38, 35, 28, 45, 94, 71, 40, 80 vào một bảng băm nói trên. Tổng các số trên 5 khe cuối cùng có chứa khóa là:

   a) 100 b) 110 c) 120 d) 233

   Đáp án: D

7. Cho một bảng băm có kích thước m = 19 sử dụng một hàm băm $h(k) = k \mod 19$. Lần lượt thêm các khóa 15, 78, 56, 25, 19, 38, 57, 76, 34, 53, 72, 91 vào bảng băm trên với các giả định: **Sử dụng phương pháp kết chuỗi (chaining) để giải quyết đụng độ.**, đếm tổng số tại vị trí bị đụng độ nhiều nhất:

   a) 3 b) 4 c) 5 d) 6

   Đáp án: C - Vị trí 15

8. Với mỗi dãy khoá dưới đây, lần lượt thêm vào một bảng băm (rỗng) có kích thước là 19, với hàm băm là h(k) = k%19, dãy khóa nào xảy ra ít đụng độ nhất?

   a) 0, 19, 57
   b) 19, 20, 21, 39, 40
   c) 19, 20, 21, 22, 23, 40, 41, 57
   d) 19, 20, 21, 22, 23, 46, 47, 57

   Đáp Án: D

9. Khi sử dụng phương pháp dò tìm tuyến tính trong bảng băm với hàm băm $h(k) = k \bmod 19$ và bảng băm có kích thước $m = 19$, hiện tượng gom cụm chính cấp (Primary Clustering) sẽ xảy ra trong trường hợp nào?

   a) Khi tất cả các phần tử đều có giá trị băm giống nhau
   b) Khi các phần tử có giá trị băm gần nhau và liên tiếp bị đụng độ
   c) Khi các phần tử có giá trị băm phân tán đều trong bảng
   d) Không có hiện tượng gom cụm chính cấp xảy ra

   Đáp án: B

   Giải thích: Gom cụm chính cấp xảy ra khi các phần tử bị đụng độ và dồn lại thành một cụm liên tiếp lớn, thường do phương pháp dò tìm tuyến tính gây ra.

10. Khi sử dụng phương pháp dò tìm tuyến tính hoặc dò tìm bậc hai trong bảng băm với hàm băm $h(k) = k \bmod 19$ và bảng băm có kích thước $m = 19$, hiện tượng gom cụm thứ cấp (Secondary Clustering) sẽ xảy ra trong trường hợp nào?

a) Khi tất cả các phần tử đều có giá trị băm giống nhau
b) Khi các phần tử có giá trị băm gần nhau và liên tiếp bị đụng độ
c) Khi các phần tử có giá trị băm phân tán đều trong bảng
d) Không có hiện tượng gom cụm thứ cấp xảy ra

Đáp án: C

Giải thích: Gom cụm thứ cấp xảy ra khi các phần tử có cùng giá trị băm ban đầu, dẫn đến việc dò tìm theo cùng một chuỗi vị trí cố định, gây gom cụm dù không phải liền kề.

11. Với phương pháp băm đôi (Double Hashing), khi hàm băm thứ hai $h_2(k) = 1 + (k\%(m-1))$, phương pháp này giúp gì trong việc giải quyết đụng độ so với các phương pháp dò tìm tuyến tính hoặc bậc hai?

a) Giảm đáng kể hiện tượng gom cụm và phân tán các phần tử
b) Chỉ giảm được gom cụm thứ cấp, không ảnh hưởng gom cụm chính cấp
c) Tăng cường khả năng tìm kiếm các phần tử đã bị đụng độ
d) Không có ảnh hưởng đến hiện tượng gom cụm

Đáp Án: A - Phương pháp băm đôi sử dụng hàm băm thứ hai giúp thay đổi bước nhảy, phân tán tốt hơn, giảm gom cụm và cải thiện hiệu suất tìm kiếm.

12. Phương pháp nào sau đây có khả năng giảm thiểu sự phụ thuộc vào kích thước bảng băm khi sử dụng trong một hệ thống có thể thay đổi kích thước bảng theo thời gian?

a) Phương pháp băm đôi (Double Hashing)
b) Phương pháp kết chuỗi (Chaining)
c) Phương pháp dò tìm bậc hai (Quadratic Probing)
d) Phương pháp dò tìm tuyến tính (Linear Probing)

Đáp Án: B - Phương pháp kết chuỗi (Chaining)

13. Cho `foo3` là giải thuật tìm kiếm nội suy (Interpolation Search):

```
int foo3(int *arr, int n, int x) {
    int i1 = 0, i2 = (n - 1), pos;
    while (i1 <= i2 && x >= arr[i1] && x <= arr[i2]) {
        if (i1 == i2) {
            if (arr[i1] == x) return i1;
            return -1;
        }
        //Line 1
        if (arr[pos] == x) return pos;
        if (arr[pos] < x) i1 = pos + 1;
        else i2 = pos - 1;
    }
    return -1;
}
```

Câu lệnh phù hợp để điền vào vị trí Line 1:

(a) pos = i1 + float(i2 - i1) * (x - arr[i1]) / (arr[i2] - arr[i1]);

(b) pos = i1 + float(i2 - i1) * (x - arr[i1]) / (arr[i1] - arr[i2]);

(c) pos = i1 + float(i2 - i1) * (arr[i1] - x) / (arr[i1] - arr[i2]);

a) Có đúng 1 câu lệnh có thể chọn
b) Có đúng 2 câu lệnh có thể chọn
c) Có đúng 3 câu lệnh có thể chọn
d) Không có câu lệnh nào phù hợp

Đáp Án: B (a, c) - Công thức tính vị trí `pos` trong giải thuật tìm kiếm nội suy

14. Cho hàm sau:

```
int fun1(int arr[], int size, int key, int k) {
    int s = 0, e = size - 1, mid = s + (e - s) / 2;
    int ans = -1;
    while (s <= e) {
        if (arr[mid] == key) {
            if (arr[mid - k] == arr[mid]) e = mid - 1;
            else if (arr[mid - (k - 1)] == arr[mid]) {
                ans = mid;
                break;
            } else s = mid + 1;
        } else if (key < arr[mid]) e = mid - 1;
        else if (key > arr[mid]) s = mid + 1;
        mid = s + (e - s) / 2;
    }
    return ans;
}
```

Hãy cho biết kết quả xuất ra màn hình sau khi đoạn mã dưới đây được thực thi.

```
int arr[]{1, 5, 5, 11, 19, 22, 22, 22, 22, 45, 48, 48, 48};
cout << fun1(arr, 13, 22, 4);
```

a) 5 b) 6 c) 7 d) 8

Đáp Án: D - Mảng có các số 22 nằm ở các vị trí: 5, 6, 7, 8 (4 lần liên tiếp). Hàm tìm chỉ số của phần tử thứ k trong chuỗi các giá trị bằng key. Với $k = 4$, vị trí cần tìm là phần tử thứ 4 trong chuỗi 22, tức chỉ số 8. Hàm trả về 8.

15. Cho hàm sau:

```
int foo(int arr[], int left, int right, int x) {
    if (right < left) return -1;
    int mid = left + (right - left) / 2;
    if (arr[mid] == x) return mid;
    if (arr[mid] > x)
        return foo(arr, left, mid - 1, x);
    return foo(arr, mid + 1, right, x);
}
```

Hãy cho biết kết quả xuất ra màn hình sau khi đoạn mã sau thực thi xong.

```
int arr[]{2, 3, 4, 10, 40};
cout << foo(arr, 0, sizeof(arr) / sizeof(arr[0]) - 1, 10);
```

a) 0 b) 3 c) 4 d) 5

Đáp Án: B - Đoạn code tìm kiếm nhị phân và đệ quy